

4 荷载及变形值的规定

4.1 荷载标准值

4.1.1 恒荷载标准值应符合下列规定：

1. 模板及其支架自重标准值（ G_{1k} ）应根据模板设计图纸计算确定。肋形或无梁楼板模板自重标准值应按表 4.1.1 采用。

2. 新浇筑混凝土自重标准值（ G_{2k} ），对普通混凝土可采用 24kN/m^3 ，其它混凝土可根据实际重力密度按本规范附表 A 确定。

3. 钢筋自重标准值（ G_{3k} ）应根据工程设计图确定。对一般梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值：楼板可取 1.1 kN ；梁可取 1.5 kN 。

4. 当采用内部振捣器时，新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力标准值（ G_{4k} ），可按下列公式计算，并取其中的较小值：

$$F = 0.22g_c t_0 b_1 b_2 V^{\frac{1}{2}} \quad (4.1.1-1)$$

$$F = g_c H \quad (4.1.1-2)$$

式中：

F ——新浇筑混凝土对模板的最大侧压力（ kN/m^2 ）；

g_c ——混凝土的重力密度（ kN/m^3 ）；

V ——混凝土的浇筑速度（ m/h ）；

t_0 ——新浇混凝土的初凝时间（ h ），可按试验确定。当缺乏试验资料时，可

采用 $t_0 = 200 / (T + 15)$ (T 为混凝土的温度 $^{\circ}\text{C}$) ;

b_1 ——外加剂影响修正系数。不掺外加剂时取 1.0, 掺具有缓凝作用的外加剂时取 1.2;

b_2 ——混凝土坍落度影响修正系数。当坍落度小于 30mm 时, 取 0.85; 坍落度为 50~90mm 时, 取 1.00; 坍落度为 110~150mm 时, 取 1.15;

H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度 (m)。混凝土侧压力的计算分布图形如图 4.1.1 所示, 图中

$h = F / g_c$, h 为有效压头高度。

4.1.2 活荷载标准值应符合下列规定:

1. 施工人员及设备荷载标准值 (Q_{1k}), 当计算模板和直接支承模板的小梁时, 均布活荷载可取 2.5 kN/m^2 , 再用集中荷载 2.5 kN 进行验算, 比较两者所得的弯矩值取其大值; 当计算直接支承小梁的主梁时, 均布活荷载标准值可取 1.5 kN/m^2 ; 当计算支架立柱及其它支承结构构件时, 均布活荷载标准值可取 1.0 kN/m^2 。

注: ① 对大型浇筑设备, 如上料平台、混凝土输送泵等按实际情况计算; 若采用布料机上料进行浇筑混凝土时, 活荷载标准值取 4 kN/m^2 。

② 混凝土堆积高度超过 100mm 以上者按实际高度计算;

- ③ 模板单块宽度小于 150mm 时，集中荷载可分布于相邻的两块板面上。
2. 振捣混凝土时产生的荷载标准值 (Q_{2k})，对水平面模板可采用 2 kN/m^2 ，对垂直面模板可采用 4 kN/m^2 （作用范围在新浇筑混凝土侧压力的有效压头高度之内）。
3. 倾倒混凝土时，对垂直面模板产生的水平荷载标准值 (Q_{3k}) 可按表 4.1.2 采用。

4.1.3 风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009) 中的规定计算，其中基本风压值应按该规范附表 D.4 中 $n=10$ 年的规定采用，并取风振系数 $b_z = 1$ 。

4.2 荷载设计值

- 4.2.1 计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性和连接强度时，应采用荷载设计值（荷载标准值乘以荷载分项系数）。
- 4.2.2 计算正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。
- 4.2.3 荷载分项系数应按表 4.2.3 采用。
- 4.2.4 钢面板及支架作用荷载设计值可乘以系数 0.95 进行折减。当采用冷弯薄壁型钢时，其荷载设计值不应折减。

4.3 荷载组合

4.3.1 按极限状态设计时，其荷载组合必须符合下列规定：

1. 对于承载能力极限状态，应按荷载效应的基本组合采用，并应采用下列设计表达式进行模板设计：

$$r_0 S \leq R \quad (4.3.1-1)$$

式中 r_0 ——结构重要性系数，其值按 0.9 采用；

S ——荷载效应组合的设计值；

R ——结构构件抗力的设计值，应按各有关建筑结构设计规范的规定确定。

对于基本组合，荷载效应组合的设计值 S 应从下列组合值中取最不利值确定：

(1) 由可变荷载效应控制的组合：

$$S = r_G \sum_{i=1}^n G_{ik} + r_{Q1} Q_{1k} \quad (4.3.1-2)$$

$$S = r_G \sum_{i=1}^n G_{ik} + 0.9 \sum_{i=1}^n r_{Qi} Q_{ik} \quad (4.3.1-3)$$

式中 r_G ——永久荷载分项系数，应按表 4.2.3 采用；

r_{Qi} ——第 i 个可变荷载的分项系数，其中 r_{Q1} 为可变荷载 Q_1 的分项系数，应按表 4.2.3 采用；

$\sum_{i=1}^n G_{ik}$ ——按永久荷载标准值 G_k 计算的荷载效应值；

S_{Qik} ——按可变荷载标准值 Q_{ik} 计算的荷载效应值，其中 S_{Q1k} 为诸可变荷载效应中起控制作用者；

n ——参与组合的可变荷载数。

(2) 由永久荷载效应控制的组合：

$$S = r_G S_{Gk} + \sum_{i=1}^n r_{Qi} y_{ci} S_{Qik} \quad (4.3.1-4)$$

式中 y_{ci} ——可变荷载 Q_i 的组合值系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）中各章的规定采用；模板中规定的各可变荷载组合值系数为 0.7。

注：1.基本组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况；

2.当对 S_{Q1k} 无明显判断时，轮次以各可变荷载效应为 S_{Q1k} ，选其

中最不利的荷载效应组合；

3.当考虑以竖向的永久荷载效应控制的组合时，参与组合的可变荷载仅限于竖向荷载。

2. 对于正常使用极限状态应采用标准组合，并按下列设计表达式进行设计：

$$S \leq C \quad (4.3.1-5)$$

式中 C ——结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值，应符合本规范第 4.4 节各条款中有关变形值的规定。对于标准组合，荷载效应组合设计值 S 应按下式采用：

$$S = S_{Gk} \quad (4.3.1-6)$$

4.3.2 参与计算模板及其支架荷载效应组合的各项荷载的标准值组合应符合表 4.3.2 的规定。

4.3.3 爬模结构的设计荷载值及其组合应符合下列规定：

1. 模板结构设计荷载应包括：

侧向荷载：新浇混凝土侧向荷载和风荷载。当为工作状态时按 6 级风计算；非工作状态偶遇最大风力时，应采用临时固结措施；

竖向荷载：模板结构自重，机具、设备按实计算，施工人员按 1.0kN/m^2 采用；以上各荷载仅供选择爬升设备、计算支承架和附墙架时用；

混凝土对模板的上托力：当模板的倾角小于 45° 时，取 $3\sim 5\text{ kN/m}^2$ ；模板的倾角 $\geq 45^\circ$ 时，取 $5\sim 12\text{ kN/m}^2$ ；

新浇混凝土与模板的粘结力：按 0.5 kN/m^2 采用，但确定混凝土与模板间摩擦力时，两者间的摩擦系数取 $0.4\sim 0.5$ ；

模板结构与滑轨的摩擦力：滚轮与轨道间的摩擦系数取 0.05 ，滑块与轨道间的摩擦系数取 $0.15\sim 0.5$ 。

2. 模板结构荷载组合应符合下列规定：

计算支承架的荷载组合：处于工作状态时，应为竖向荷载加向墙面风荷载；处于非工作状态时，仅考虑风荷载；

计算附墙架的荷载组合：处于工作状态时，应为竖向荷载加背墙面风荷载；处于非工作状态时，仅考虑风荷载。

4.3.4 液压滑动模板结构的荷载设计值及其组合应符合下列规定：

1. 模板结构设计荷载类别应按表 4.3.4—1 采用。

2. 计算滑模结构构件的荷载设计值组合应按表 4.3.4—2 采用。

4.4 变形值规定

4.4.1 当验算模板及其支架的刚度时，其最大变形值不得超过下列容许值：

1. 对结构表面外露的模板，为模板构件计算跨度的 $1/400$ ；
2. 对结构表面隐蔽的模板，为模板构件计算跨度的 $1/250$ ；
3. 支架的压缩变形或弹性挠度，为相应的结构计算跨度的 $1/1000$ 。

4.4.2 组合钢模板结构或其构配件的最大变形值不得超过表 4.4.2 的规定。

4.4.3 液压滑模装置的部件，其最大变形值不得超过下列容许值：

1. 在使用荷载下，两个提升架之间围圈的垂直与水平方向的变形值均不得大于其计算跨度的 $1/500$ ；
2. 在使用荷载下，提升架立柱的侧向水平变形值不得大于 2mm ；
3. 支承杆的弯曲度不得大于 $L/500$ 。

4.4.4 爬模及其部件的最大变形值不得超过下列容许值：

1. 爬模应采用大模板；
2. 爬架立柱的安装变形值不得大于爬架立柱高度的 $1/1000$ ；
3. 爬模结构的主梁，根据重要程度的不同，其最大变形值不得超过计算跨度的 $1/500 \sim 1/800$ ；
4. 支点间轨道变形值不得大于 2mm 。